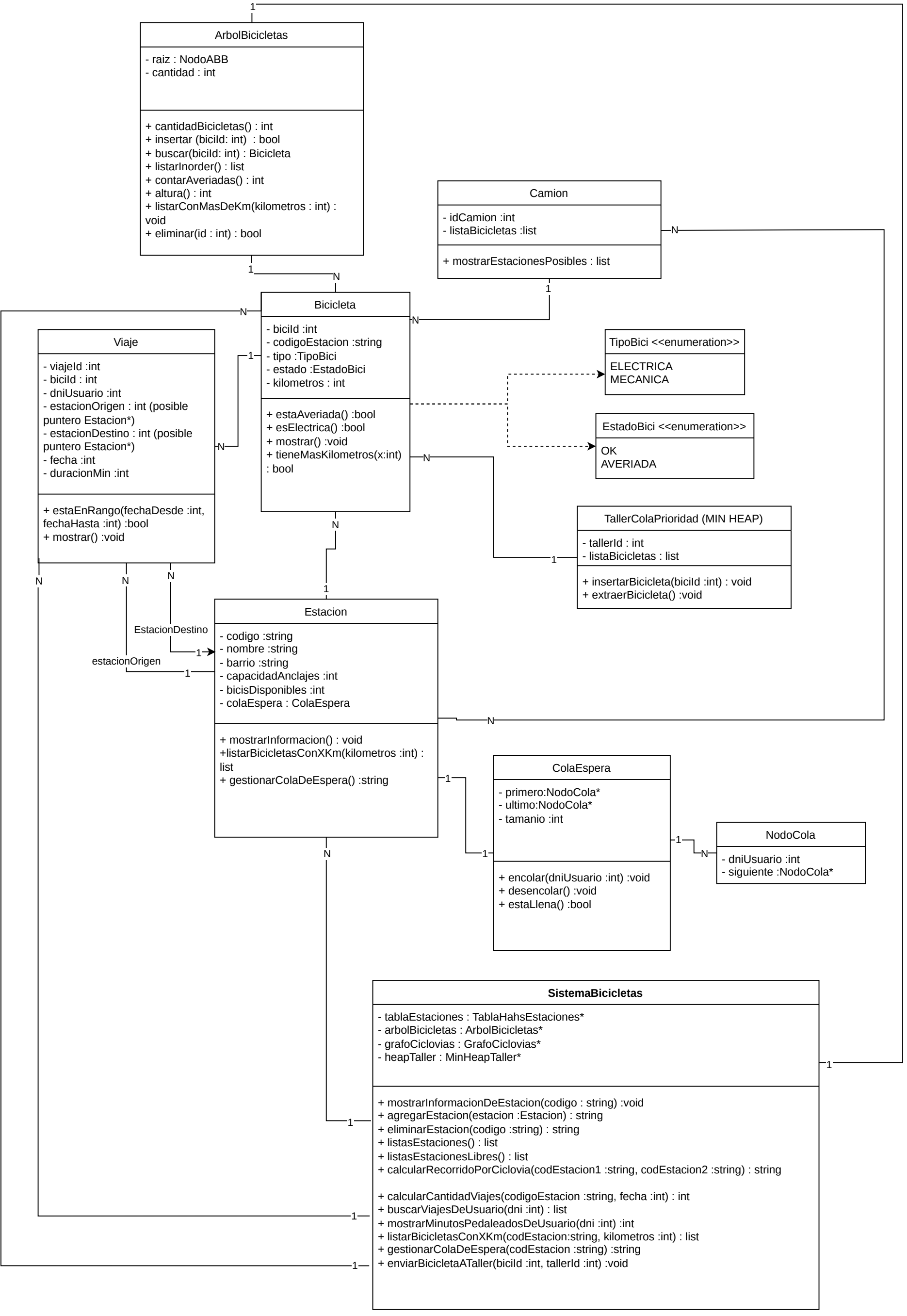
ArbolBicicletas
- raiz : NodoABB
- cantidad : int
+ cantidadBicicletas() : int
+ insertar (biciId: int) : bool
+ buscar(biciId: int) : Bicicleta
+ listarInorder() : list
+ contarAveriadas() : int
+ altura() : int
+ listarConMasDeKm(kilometros : int) : void
+ eliminar(id : int) : bool
Camion
- idCamion :int
- listaBicicletas :list
+ mostrarEstacionesPosibles : list
Bicicleta
- biciId :int
- codigoEstacion :string
- tipo :TipoBici
- estado :EstadoBici
- kilometros : int
+ estaAveriada() :bool
+ esElectrica() :bool
+ mostrar() :void
+ tieneMasKilometros(x:int) : bool
Viaje
- viajeId :int
- biciId : int
- dniUsuario :int
- estacionOrigen : int (posible puntero Estacion*)
- estacionDestino : int (posible puntero Estacion*)
- fecha :int
- duracionMin :int
+ estaEnRango(fechaDesde :int, fechaHasta :int) :bool
+ mostrar() :void
TipoBici <<enumeration>>
ELECTRICA
MECANICA
EstadoBici <<enumeration>>
OK
AVERIADA
TallerColaPrioridad (MIN HEAP)
- tallerId : int
- listaBicicletas : list
+ insertarBicicleta(biciId :int) : void
+ extraerBicicleta() :void
Estacion
- codigo :string
- nombre :string
- barrio :string
- capacidadAnclajes :int
- bicisDisponibles :int
- colaEspera : ColaEspera
+ mostrarInformacion() : void
+listarBicicletasConXKm(kilometros :int) : list
+ gestionarColaDeEspera() :string
EstacionDestino
estacionOrigen
ColaEspera
- primero:NodoCola*
- ultimo:NodoCola*
- tamanio :int
+ encolar(dniUsuario :int) :void
+ desencolar() :void
+ estaLlena() :bool
NodoCola
- dniUsuario :int
- siguiente :NodoCola*
SistemaBicicletas
- tablaEstaciones : TablaHahsEstaciones*
- arbolBicicletas : ArbolBicicletas*
- grafoCiclovias : GrafoCiclovias*
- heapTaller : MinHeapTaller*
+ mostrarInformacionDeEstacion(codigo : string) :void
+ agregarEstacion(estacion :Estacion) : string
+ eliminarEstacion(codigo :string) : string
+ listasEstaciones() : list
+ listasEstacionesLibres() : list
+ calcularRecorridoPorCiclovia(codEstacion1 :string, codEstacion2 :string) : string
+ calcularCantidadViajes(codigoEstacion :string, fecha :int) : int
+ buscarViajesDeUsuario(dni :int) : list
+ mostrarMinutosPedaleadosDeUsuario(dni :int) :int
+ listarBicicletasConXKm(codEstacion:string, kilometros :int) : list
+ gestionarColaDeEspera(codEstacion :string) :string
+ enviarBicicletaATaller(biciId :int, tallerId :int) :void